专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

密封线 密封线 密封线

# 南 开 大 学 滨 海 学 院

## 2019-2020-1学期《线性代数II》期末试卷 经管类

适用专业（2018级财务管理、市场营销、国际经济与贸易、工商管理、物流管理、公共事业管理、行政管理、应用心理学、信息管理与信息系统、中职升本）

| 题号 | 填空选择 | 解答题 | 总分 | 核分签字 | 复核签字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |

**填空题与选择题答题区（填空与选择题的答案务必填写在此区域内）**

1._____ 2._____ 3._____ 4._____ 5._____

6.（ ） 7.（ ） 8.（ ） 9.（ ） 10.（ ）

微信公众号：天南情报站

## 一、填空题（每小题3分，共15分）

1. 若行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1$，则行列式$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{12} & 2 \\ 2a_{21} & a_{22} & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$=_____.

2. 设行列式$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, $D$的第1行第2列的元素$a_{12}$ 的代数余子式$A_{12}$= _____.

3. 设矩阵$\boldsymbol{A}$为$4 \times 3$矩阵且$r(\boldsymbol{A}) = 2$, 矩阵$\boldsymbol{P}$是3阶初等矩阵, 则$\boldsymbol{AP}$的秩$r(\boldsymbol{AP}) =$ _____.

4. 设矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 则齐次线性方程组$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中解向量的个数为_____.

# 更多考试真题

# 请扫码获取




天南情报站

5. 设3阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&0&2\\-3&2&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$对应的二次型为$f(x_1,x_2,x_3)=$____.

## 二、单项选择题（每小题3分，共15分）

6. 设$\boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{B}$是$n$阶可逆方阵, 下列等式不成立的是 （ ）

(A) $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ (B) $|(\boldsymbol{AB})^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}|\boldsymbol{B}|^{-1}$

(C) $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$ (D) $|(-1)\boldsymbol{AB}|=(-1)^n|\boldsymbol{AB}|$.

7. 设$\boldsymbol{\alpha}$为$n$维单位列向量, $\boldsymbol{E}$为$n$阶单位矩阵, 则 （ ）

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$不可逆 (B) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$不可逆

(C) $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$不可逆 (D) $\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$不可逆

8. 若向量组$\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta}=(3,-1,2)^T,\boldsymbol{\gamma}=(2,-3,m)^T$线性相关，则$m=$（ ）

(A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

9. 已知$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$为3元非齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$的两个不同的解向量，$\overline{\boldsymbol{A}}$为方程组的增广矩阵，则下列结论可能正确的是 （ ）

(A) $r(\boldsymbol{A})=2,r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$ (B) $r(\boldsymbol{A})=2,r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$

(C) $r(\boldsymbol{A})=1,r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$ (D) $r(\boldsymbol{A})=3,r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$

10. 设3阶方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似, 且$|\boldsymbol{A}|=0$, 则$\boldsymbol{B}$必有一个特征值为（ ）

(A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 0

| 得分 | |
|---|---|

## 三、解答题（每小题7分，共70分。）

11. 计算下列4阶行列式

微信公众号：天南情报站

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

12. 计算$n$阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} -a & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a & a \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

微信公众号：天南情报站

13. 解矩阵方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{X}$, 其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 3 & 1\end{pmatrix}$.

14. 已知$a$是常数，矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 0\\ 2 & 7 & -2\end{pmatrix}$可经初等变换化为矩阵$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & a & 2\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & 5 & -4\end{pmatrix}$, 求$a$的值。

微信公众号：天南情报站

15. 求向量组$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (2,1,3,4)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = (1,-1,0,-1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4 = (3,1,4,5)^T$ 的秩, 给出它的一个极大无关组, 并用该极大无关组表示其余向量.

微信公众号·天南情报站

16. 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1 = (k,1,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,k,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1,k)^T$, 求$k$取何值时该向量组线性相关。

17. 求非齐次线性方程组$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$的通解, 并用其导出组的基础解系表示.

微信公众号：天南情报站

18. 已知2阶方阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$,

(1) 求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值和特征向量;

(2) 矩阵$\boldsymbol{A}$是否可对角化? 若能, 求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$, 使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$为对角矩阵.

19. 已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$与矩阵$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$相似, 求常数$x$, $y$的值.

微信公众号·天南情报站

20. 设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵$\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$为线性无关的3维列向量组, 若$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_3$. 求矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.